

人工智慧實務期中報告- 臺灣空氣品質分析

Presented by:

資訊碩專二 黎彥德

資訊碩一 張家睿

資管四乙 潘驄杰

2025/11/12



目錄

I. 研究動機

II. 數據擷取

III. 散點圖/二維表格分析: AQI vs. 風速

IV. 2023年全台三個月平均AQI趨勢

V. 總結

I. 研究動機

隨著環境議題日益受到重視，其中空氣品質對公眾健康的影響，已成為當代社會最關切的議題之一。

- 2016年11月中 - 2024年8月近 590萬筆逐時全台空氣品質數據
 - 總數據集：挑選 2023年 約73萬筆紀錄
 - 報告挑選範圍：以新北、彰化、高雄三縣市為主
- 了解空氣品質與污染物的時空分佈特徵與季節性變化模式

II. 數據擷取

環保署監測網每小時記錄 (2016-11-15 ~ 2024-8-31)

總數據筆數:5,882,208

總數據縣市:22

總數據監測站:122

	date	sitename	county	aqi	status	pm2.5	pm10	o3	pollutant	windspeed	winddirec
22341	2023-12-31 00:00:00	Changhua	Changhua County	70	Moderate	24	48	0.6	PM2.5	0.4	220
22342	2023-12-31 00:00:00	New Taipei (Shulin)	New Taipei City	70	Moderate	15	24	2.5	PM2.5	0.3	108
22343	2023-12-31 00:00:00	Pingtung	Pingtung County	40	Good	8	18	3.3	None	0.6	341
22344	2023-12-30 23:00:00	Changhua	Changhua County	69	Moderate	30	48	3.9	PM2.5	0.4	15
22345	2023-12-30 23:00:00	New Taipei (Shulin)	New Taipei City	75	Moderate	19	27	2	PM2.5	0	93
22346	2023-12-30 23:00:00	Pingtung	Pingtung County	44	Good	11	20	5.8	None	0.5	0
22347	2023-12-30 22:00:00	Changhua	Changhua County	66	Moderate	26	56	10.7	PM2.5	0.6	27

報告擷取數據：

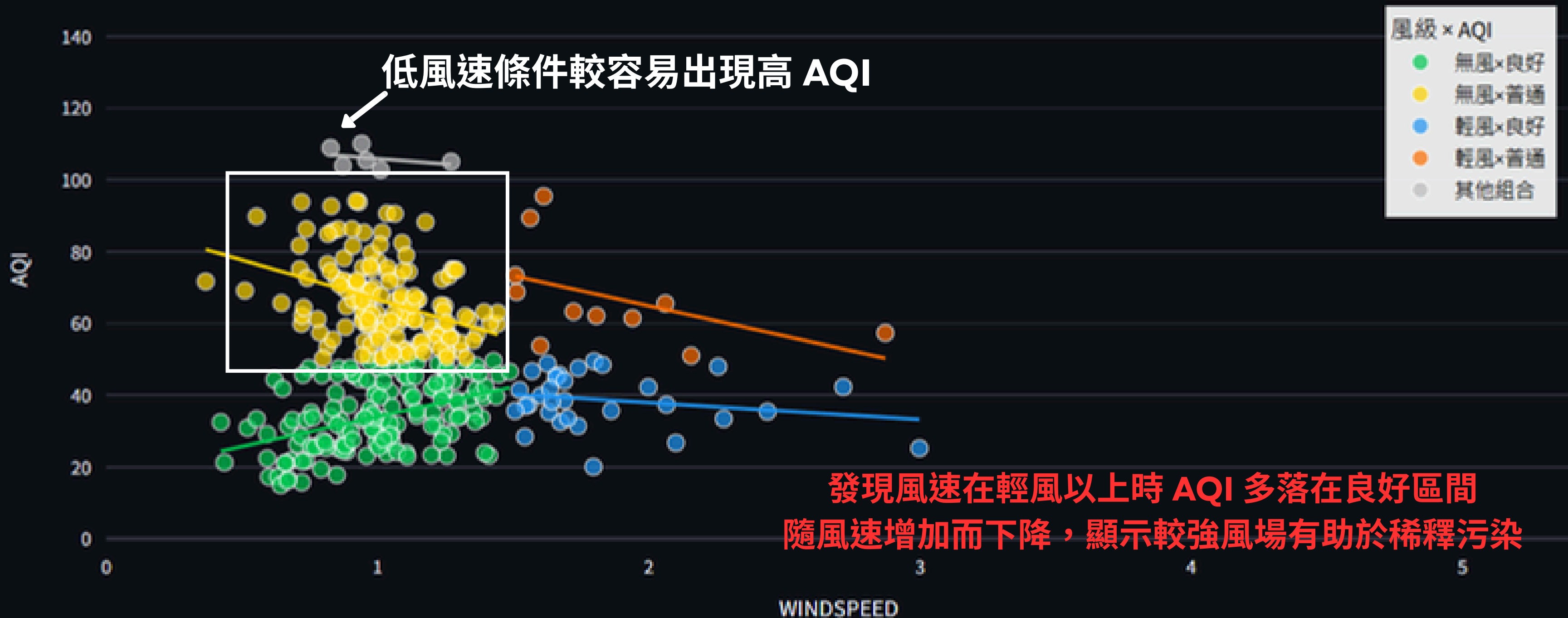
以彰化、新北(樹林)、高雄三縣市為例

III. 散點圖/二維表格分析: AQI vs. 風速

3.1 散點圖

AQI 與風速的關係 (每日平均數據)

此圖為每日平均風速與 AQI 的散點圖，並以「風級 × AQI 等級」著色
(無風 × 良好/普通、輕風 × 良好/普通、其他)



III. 散點圖/表格分析: AQI vs. 風速

3.2 二維表格

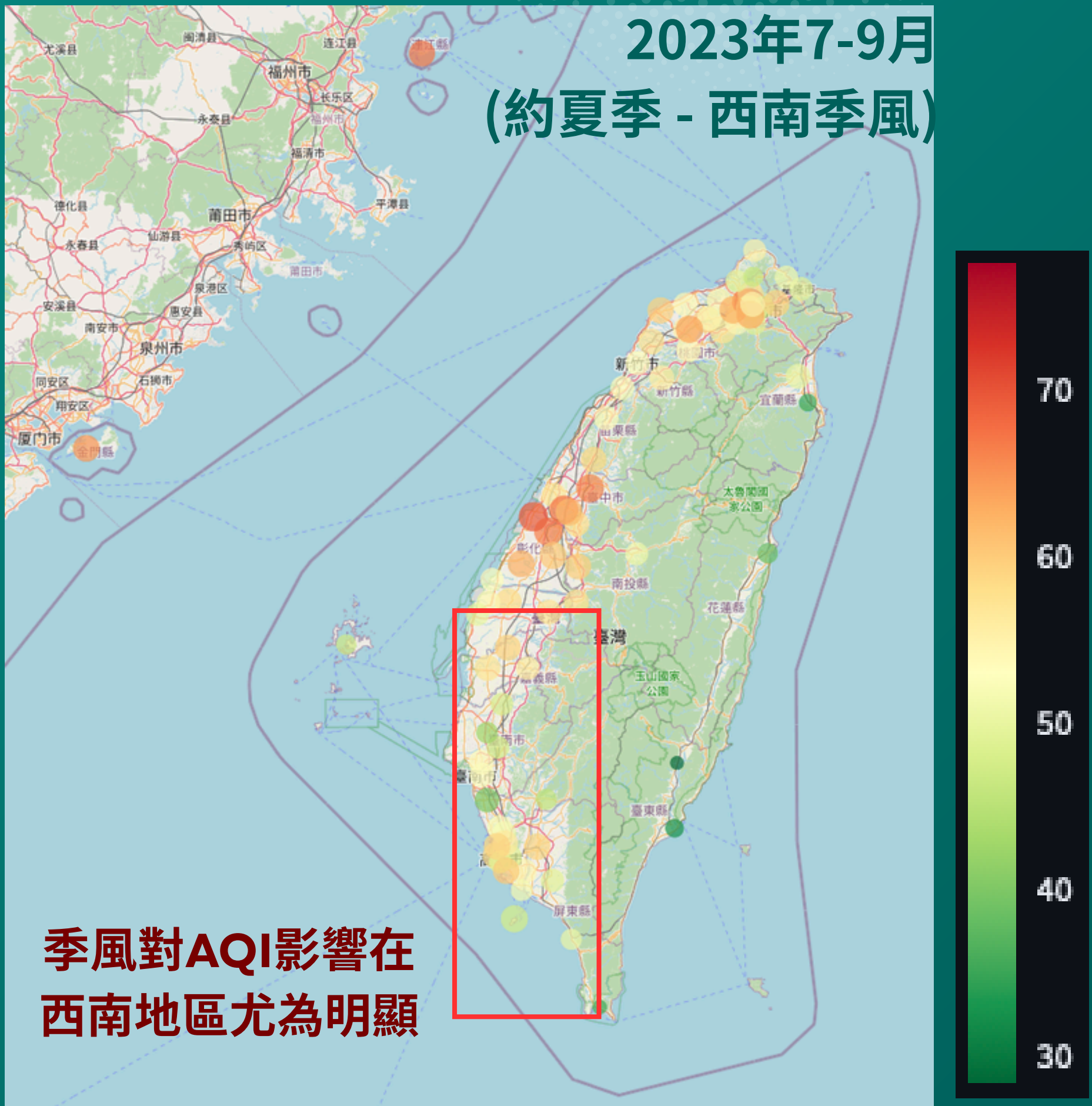
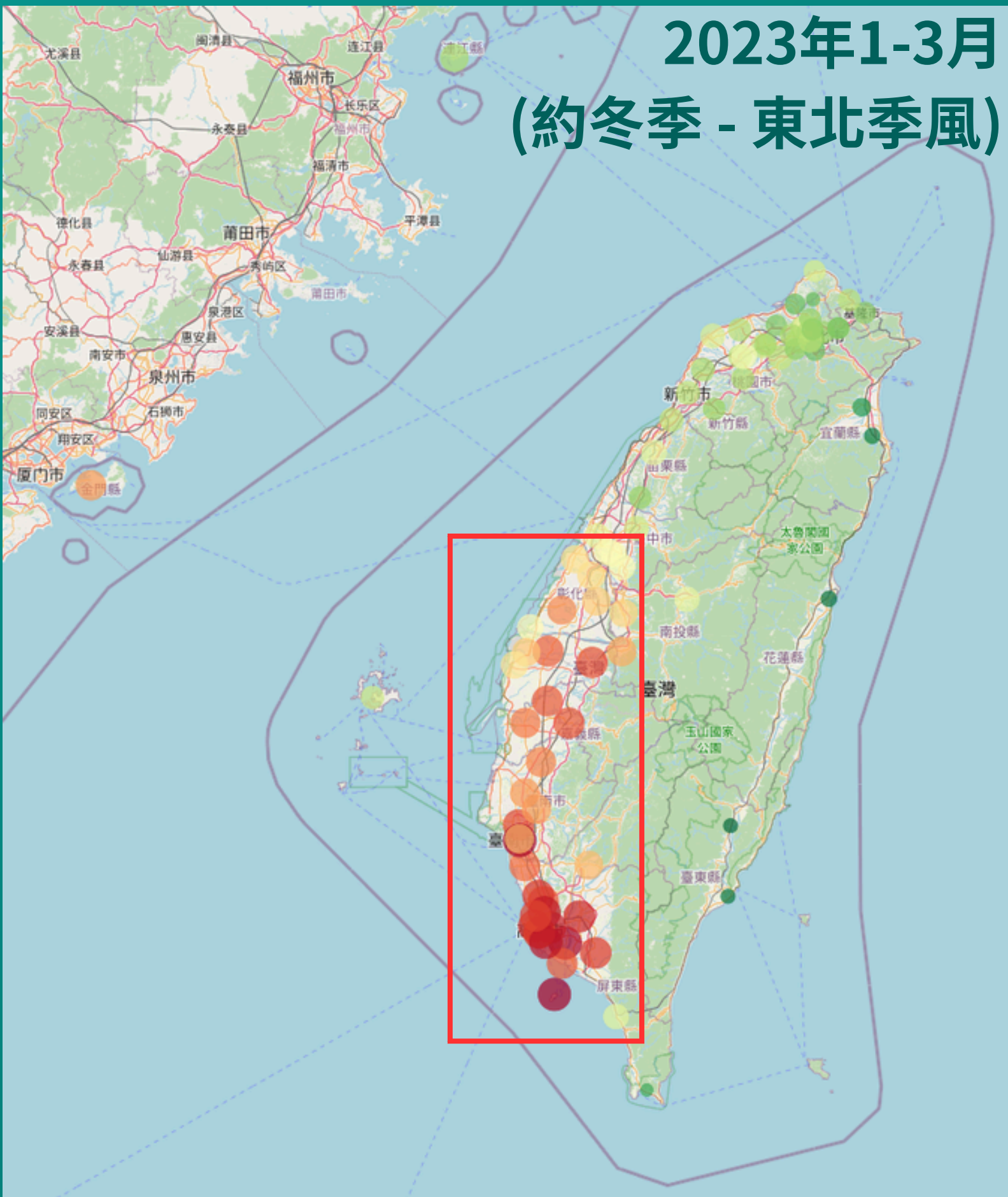
此表為「風級 × 空氣品質」交叉統計，單位為天數
包含五種風級與三種 AQI 等級（良好、普通、對敏感族群不健康）

結果顯示多數紀錄集中在無風與輕風
以「良好／普通」為主

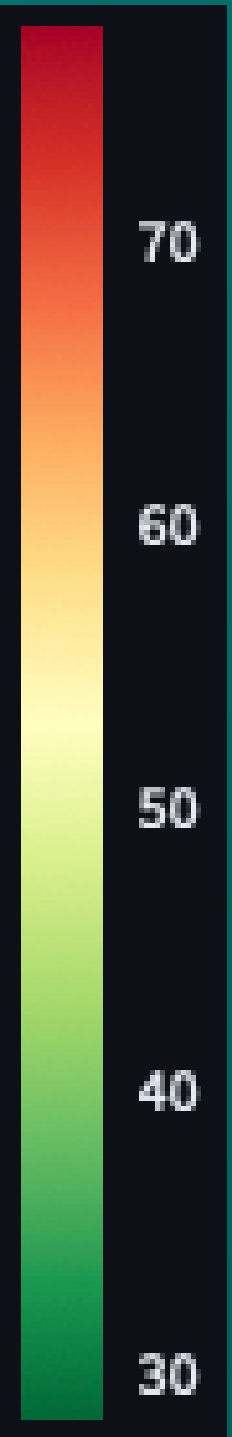
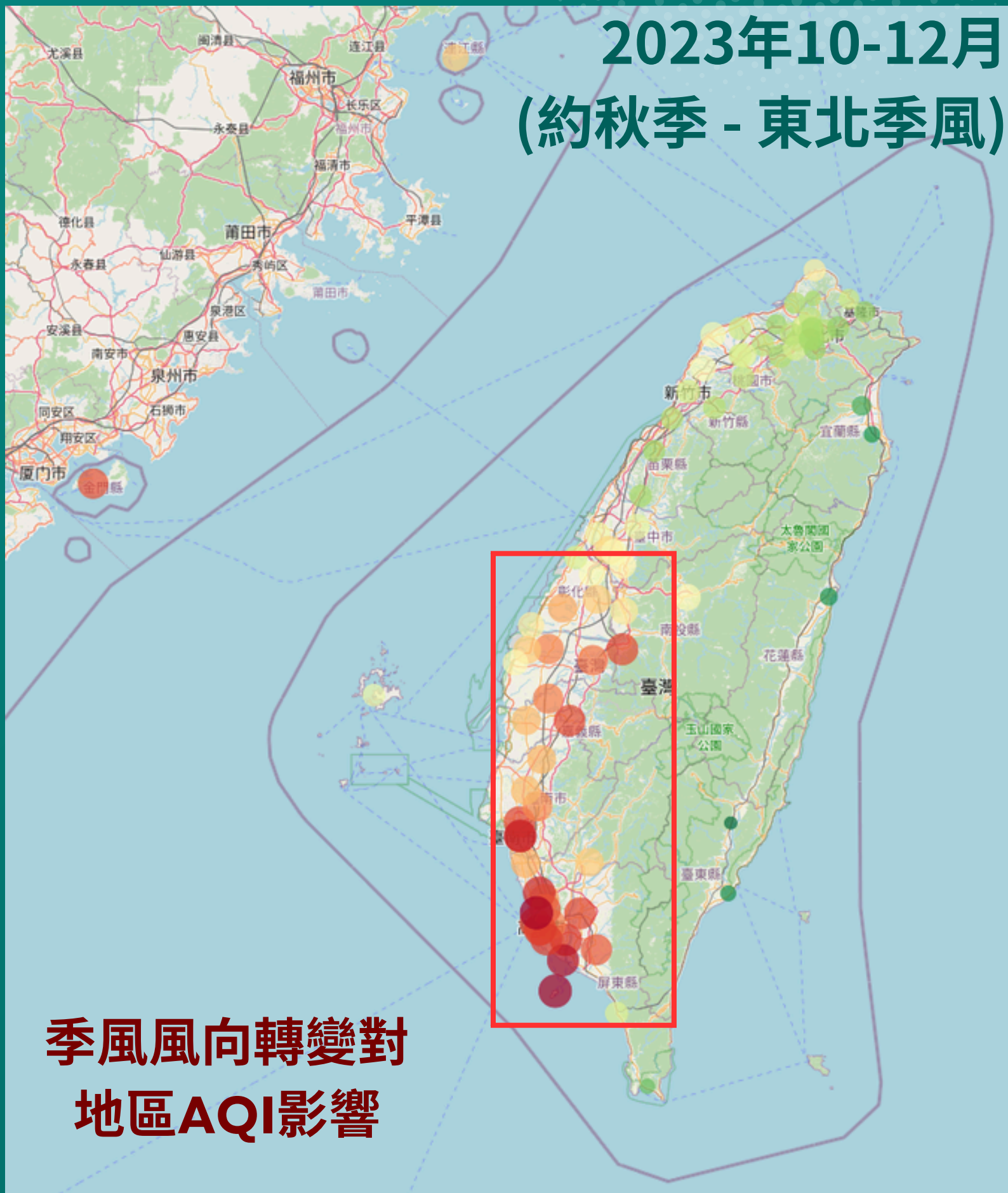
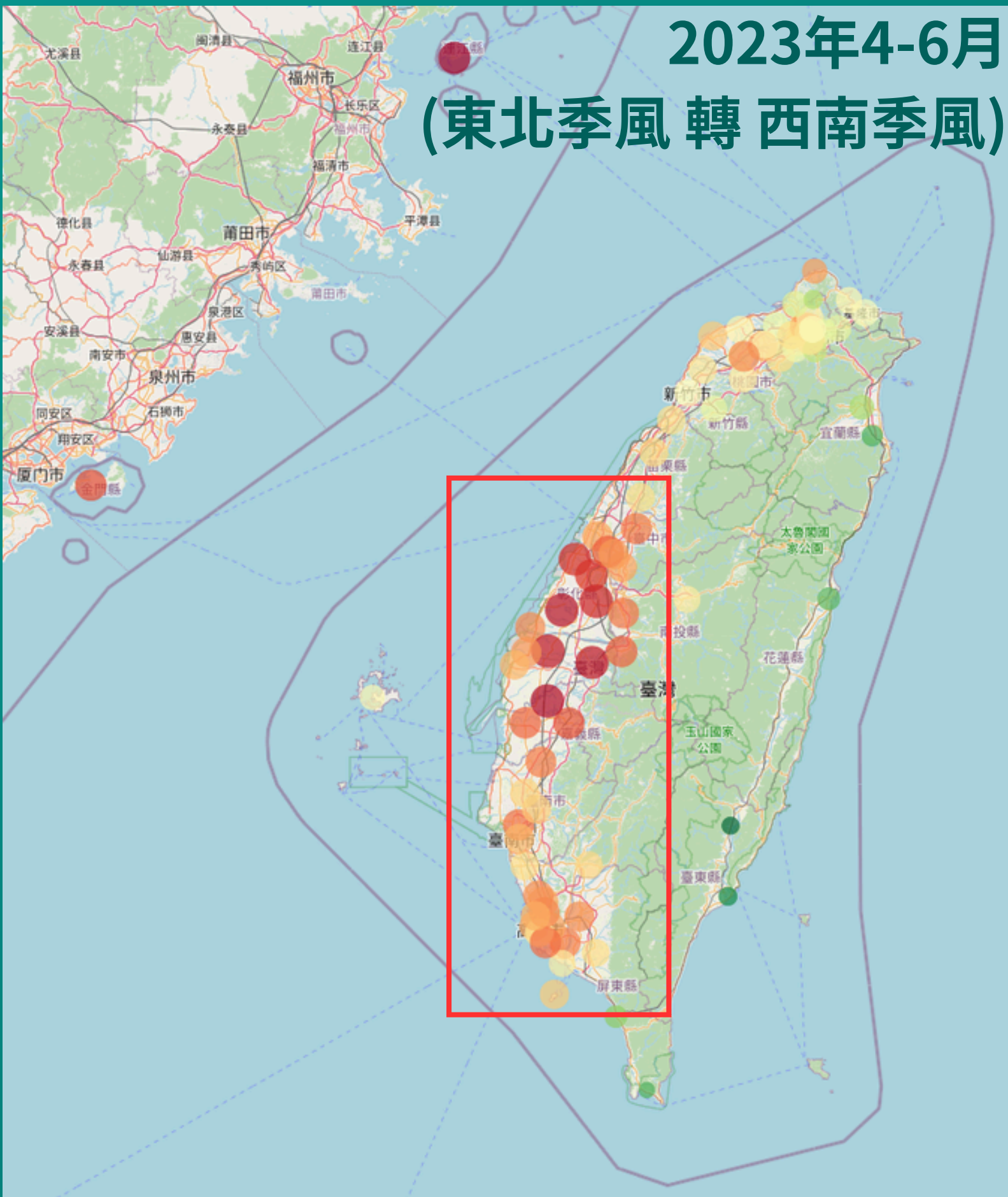
風級	良好 (0-50)	普通 (51-100)	對敏感族群不健康 (101-150)
無風(0-1.5)	150	151	6
輕風(1.6-3.3)	32	11	0
微風 (3.4-5.4)	0	0	0
和風(5.5-7.9)	0	0	0
強風(>8.0)	0	0	0

不健康等級 (101-150)
幾乎只在低風時出現
顯示低風速是空污惡化的條件

IV. 2023年全台三個月平均AQI趨勢



IV. 2023年全台三個月平均AQI趨勢



IV、總結

- 散點與趨勢顯示
 - 風速在輕風以上時 AQI 多落在良好區間，AQI 整體隨風速增加而下降；低風速條件更易出現較高 AQI。
- 污染事件集中於無風/輕風，對敏感族群不健康等級幾乎只在低風出現
 - 例：無風下 AQI: 150, 151, 6；輕風下 AQI: 32, 11, 0
- 每三個月之 AQI 呈明顯季節性差異
 - 西半部空氣品質隨季風由東北轉為西南而變化
 - 季風與風速影響污染物擴散，是影響空氣品質的原因。



THANK YOU

For Your Attention

